

VIDA! science centrum a Hvězdárna Brno

Dopoledne gravitace pod kopulí, odpoledne radiace, Mars a světlo

Jihomoravský kraj · STEM 1.–4. ročník · celoročně

V Brně jdou spojit dvě instituce v jeden den: Hvězdárna a planetárium Brno na Kraví hoře má dopoledne školní pořady v digitáriu a v sále optiky, VIDA! u výstaviště nabízí interaktivní expozice a programy pro střední školy.

V kostce

- Kde: Brno, Kraví hora 2 a Křížkovského 12
- Kdy: všední den; např. čt 10. 12. 2026 (Tajemství gravitace)
- Kolik: hvězdárna 100–120 Kč, VIDA 150–200 Kč; jednotlivci se slevou do 26 let
- Pro koho: 1.–4. ročník
- Délka: celý den (asi 9:30–16:30)
- Když nemůžeš přijet: VIDA! na doma a 3D prohlídka hvězdárny

Proč jet a co si odvezeš

Hvězdárna ukáže gravitaci, optiku a vesmír v digitáriu a sále optiky, VIDA pak nechá měřit radiaci, hrát týmovou hru o letu na Mars a zkoumat světlo. Obojí přímo navazuje na témata STEM kurzů.

Kurz a téma (týden)	Na místě	Výstup ŠVP
STEM 1.+2. – Newtonovy zákony (9), Gravitace a hybnost (9)	pořad Tajemství gravitace; program VIDA Mise Mars	FYZ-05
STEM 1.+2. – Tabulky a grafy z měření (5)	měření dávkového příkonu v programu CzechRad	MAT-21, FYZ-01
STEM 3.+4. – Radioaktivita a ochrana (13)	CzechRad: od Fukušimy do Brna (90 min)	FYZ-21, FYZ-22
STEM 3.+4. – Odraz a lom (25), Čočky (27), Oko a optické přístroje (28)	pořad Geometrická optika, program Světlo 24/7	FYZ-17, FYZ-18
STEM 3.+4. – Ideální plyn (6)	science show Pod tlakem	FYZ-10

Místo a doprava

- Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 2, 616 00 Brno: tramvaj 4 na konečnou náměstí Míru nebo autobus 68, pak asi 5 minut pěšky.
- VIDA! science centrum, Křížkovského 554/12, 603 00 Brno (pavilon D bývalého výstaviště): tramvaj 1 na zastávku Výstaviště – hlavní vstup (z hlavního nádraží směr Ečerova), z ÚAN Zvonařka autobus 84 na zastávku Křížkovského.
- Přesun mezi oběma místy MHD si naplánuj na idos.cz. Do Brna jezdí přímé vlaky z Prahy, Ostravy, Olomouce i Vysočiny.

Kdy jet

- Školní pořady hvězdárny běží v pracovní dny dopoledne; odpolední termín jde objednat jen pro nejméně 30 osob. Pevnou otevírací dobu hvězdárna nemá, platí denní program.
- VIDA: po 9:00–14:00, út–pá 9:00–18:00, so–ne 10:00–18:00; zavřeno 19. 10. a 30. 11. 2026, zkráceně 7. 11. 2026 (10–17) a 1. 12. 2026 (9–15).
- Pořady pro SŠ s datem: Cesta za miliardou hvězd 8. 10. a 5. 11. 2026, 4. 2. 2027; Tajemství gravitace 12. 10. a 10. 12. 2026; Geometrická optika např. 20. 10. 2026; komentovaná výstava Vesmír za zrcadlem 6. 10. 2026 a 12. 4. 2027.
- Večerní pozorování oblohy (od 10 let, 60 min, 150 Kč) – termíny v programu hvězdárny, v říjnu 2026 ve 20:00; za zataženo náhradní program.
- Veletrh Future Job ve VIDA 24.–25. 11. 2026 dopoledne (100 Kč, pro SŠ ještě volná místa).

Vstupné a rezervace (ověřeno k září 2026)

Místo	Vstupenka	Cena
Hvězdárna	školní pořad digitárium 3D / 2D / optika	120 / 100 / 100 Kč
Hvězdárna	veřejnost digitárium 3D (snížené 0–26 let)	200 Kč (150 Kč)

VIDA	SŠ: expozice + vzdělávací program / + science show	200 / 150 Kč za žáka
VIDA	veřejnost základní / snížené (studenti 15–26, ISIC)	250 / 150 Kč
VIDA	organizovaná skupina od 10 osob / odpolední vstup út–pá 16–18	150 / 90 Kč

- Hvězdárna: rezervace přes kalendář školních pořadů (REZERVACE), závazná je až po potvrzení e-mailem; digitárium má 186 míst a sdružuje více tříd – malá skupina se tak může přidat k jiným školám. Sál optiky pro 45.
- VIDA: školní skupina rezervuje předem v rezervačním systému a nemůže jen do expozice bez programu (výjimkou jsou červnová odpoledne); doprovod 1 dospělý na 10 žáků zdarma. Min. a max. velikost skupiny web neuvádí – ověř před výjezdem.
- Programy VIDA pro SŠ: CzechRad (90 min, měření dávkového příkonu), Mise Mars (90 min, týmová hra, nutný chytrý telefon), Světlo 24/7 (60 min); science show Pod tlakem a Počasí v akci (30 min, až 86 studentů).

Plán podle velikosti skupiny

	1–2 lidé	kolem 10	až 30
Vstupenky	veřejné vstupenky se slevou do 26 let	školní pořad + VIDA jako organizovaná skupina (150 Kč)	školní rezervace na obou místech
Program	dopoledne pořad pro veřejnost nebo přidání k jiné škole, odpoledne VIDA volně	pořad v digitáriu, ve VIDA jeden program	digitárium všichni, ve VIDA dvě skupiny: CzechRad a Mise Mars, pak výměna v expozici
Doprovod	učitel (nebo domluvený dospělý průvodce), ostatní se připojí online	učitel + jeden další dospělý (rodič, asistent)	učitel + dva další dospělí, tři skupinky po deseti
Sraz a spojení	sraz u vchodu, telefon učitele	sraz u vchodu, skupinový chat v Discordu	sraz s prezencí podle seznamu, vedoucí skupinek mají telefony všech

Co když přijede jen jeden?

Exkurze se koná i pro jednoho – s učitelem, nebo samostatně s úkoly z tohoto listu a krátkým online spojením se skupinou (fotka a zpráva do kanálu exkurze na Discordu na začátku, uprostřed a na konci). Ostatní mohou splnit virtuální variantu a výsledky porovnáme na společné online lekci.

Program návštěvy (např. čtvrtek 10. 12. 2026)

Čas	Co	Poznámka
9:30	sraz na zastávce náměstí Míru (tramvaj 4)	5 minut pěšky na hvězdárnu
10:00–11:00	pořad Tajemství gravitace, pak exploratorium	rezervace přes kalendář, délku pořadu ověř
11:15–12:15	přesun MHD k výstavišti, oběd	ve VIDA se v expozici nejí
12:30–14:00	VIDA: CzechRad nebo Mise Mars	počítej s 3 hodinami
14:00–15:45	expozice VIDA – úkoly s mobilem	ve dvojicích
16:00	shrnutí a rozchod u vchodu VIDA	odtud tramvaj 1 na hlavní nádraží

Příprava předem

- Zopakuj si gravitační zákon a tíhové zrychlení (STEM 1.+2., Gravitace a hybnost) a zákon radioaktivní přeměny s poločasem (3.+4., Radioaktivita a ochrana).
- Nabij mobil a nainstaluj phyphox (Mise Mars potřebuje chytrý telefon).
- Připrav si otázku pro lektora: jak se měří dávkový příkon a proč se udává v $\mu\text{Sv/h}$?

Úkoly na místě – jen s mobilem

- Po pořadu Tajemství gravitace spočítej tíhové zrychlení na Marsu $z = \frac{GM}{R^2}$ (hodnoty si vyhledej) a kolik bys tam vážil/a „na váze“.
- CzechRad: zapiš tři naměřené hodnoty dávkového příkonu a místo měření; doma je převed' na roční dávku a porovnej s limitem pro veřejnost.
- V expozici VIDA najdi exponát s kyvadlem nebo pružinou, změř stopkami v phyphoxu 10 period a spočítej jednu periodu.
- Sál optiky / Světlo 24/7: vyfoť chod paprsku spojkou a zapiš, kde vznikl obraz; doma ho zkontroluj zobrazovací rovnicí $\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$.

Zpracování do portfolia

- Tabulka dávkových příkonů s převodem na roční dávku a komentářem k ochraně (FYZ-21, FYZ-22).
- Výpočet tíhového zrychlení na Marsu a perioda kyvadla z expozice (FYZ-05, FYZ-01); zobrazení spojkou (FYZ-18).
- Vše ulož do svého portfolia na Google Disku do složky „Exkurze“ a v krátké reflexi (3–5 vět) napiš, co tě překvapilo, co bys změřil/a jinak a ke kterému výstupu ŠVP podklad patří.

Organizace a bezpečnost

- Přihlášení: přes formulář exkurze do uzávěrky; nezletilí přiloží souhlas zákonného zástupce (sken nebo fotka podpisu) s telefonem na rodiče a s tím, jestli cestuješ sám/sama.
- Dozor učitele začíná srazem a končí rozchodem na místě; cestu tam a zpět si domlouváš s rodiči. Jízdenku si kup předem a využij žakovskou/studentskou slevu dopravce.
- Sraz: 9:30 na zastávce náměstí Míru. Telefon učitele a kanál exkurze na Discordu dostaneš v potvrzení; při zpoždění hned napiš.
- Jídlo a pití: vlastní svačina; oběd při přesunu – v expozici VIDA se nejí.
- S sebou: průkaz studenta nebo ISIC (kvůli slevě), nabitý mobil s aplikací phyphox a powerbanku, láhev s vodou.
- Zdravotní omezení a alergie uveď ve formuláři – vidí je jen učitel. Foť exponáty a měření, ne cizí lidi; spolužáky jen s jejich souhlasem, do portfolia dávej fotky bez obličejů.
- Na hvězdárnu nepouštěj opozdilce do sálů – kdo nestihne začátek, počká u pokladny na skupinu.

Virtuální varianta – když nemůžeš přijet

- 3D prohlídka Hvězdárny a planetária Brno a sekce Živě (webkamera, meteostanice, internetový kurz astronomie).
- VIDA! na doma: pokusy a filmové science show – vyber jeden pokus k tématu z tabulky a proved' ho doma.
- Náhrada měření: karty pokusů K23 Váha Jupiteru (gravitace) a K14 Index lomu vody se špendlíky (optika).

Zdroje a odkazy

- **VIDA! – návštěvníci** – otevírací doba, ceník, doprava
<https://vida.cz/navstevnici>
- **VIDA! – střední školy** – ceník a programy pro SŠ, rezervace
<https://vida.cz/stredni-skoly>
- **VIDA! – CzechRad** – program o radiaci
<https://vida.cz/stredni-skoly/czechrad-od-fukusimy-do-brna>
- **VIDA! na doma** – pokusy a science show online
<https://vida.cz/vida-na-doma>
- **Hvězdárna Brno – praktické informace** – doprava a vstupné
<https://www.hvezdarna.cz/prakticke-informace/>
- **Hvězdárna Brno – jak rezervovat školní pořad** – rezervace a kapacity
<https://www.hvezdarna.cz/program-vstupenky/jak-rezervovat-skolni-porad/>
- **Hvězdárna Brno – školní pořady** – katalog pořadů
<https://www.hvezdarna.cz/program-vstupenky/skolni-porady/>
- **Hvězdárna Brno – 3D prohlídka** – virtuální prohlídka
<https://www.hvezdarna.cz/prohlidka/>